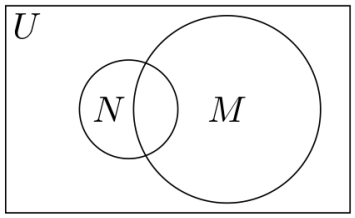
2009 年普通高等学校招生全国统一考试

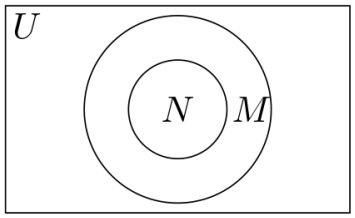
2009 年广东卷（文）

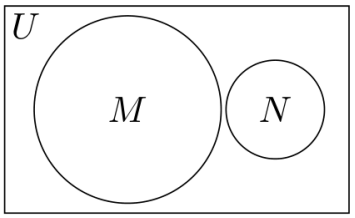
【试题、参考答案与详细解析】

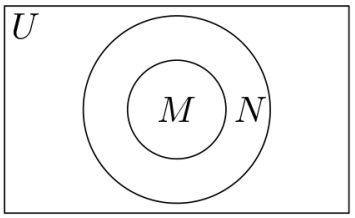
单选题

1. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，则正确表示集合 $M=\{-1,0,1\}$ 和 $N=\{x\mid x^2+x=0\}$ 关系的韦恩（Venn）图是（ ）

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

【答案】**B**

【解析】

由 $x^2+x=x(x+1)=0$，得 $N=\{-1,0\}$. 因为 $M=\{-1,0,1\}$，所以 $N\subset M$，且 $1\in M$ 而 $1\notin N$. 因此 N 应位于 M 的内部，故选 B.

2. 下列 n 的取值中，使 $i^n=1$（i 是虚数单位）的是（ ）

A. $n=2$　　B. $n=3$　　C. $n=4$　　D. $n=5$

【答案】**C**

【解析】

虚数单位的幂以 4 为周期，且 $i^2=-1$，$i^3=-i$，$i^4=1$，$i^5=i$. 给出的四个取值中只有 $n=4$ 时 $i^n=1$，故选 C.

3. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}=(x,1)$，$\boldsymbol{b}=(-x,x^2)$，则向量 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$（ ）

A. 平行于 x 轴　　B. 平行于第一、三象限的角平分线　　C. 平行于 y 轴　　D. 平行于第二、四象限的角平分线

【答案】**C**

【解析】
$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(x-x,1+x^2)=(0,1+x^2)$. 由于 $1+x^2>0$，该向量非零且横坐标为 0，所以它平行于 y 轴，故选 C.

4. 若函数 $y=f(x)$ 是函数 $y=a^x$（$a>0$，且 $a\neq 1$）的反函数，且 $f(2)=1$，则 $f(x)=$（ ）

A. $\log_2 x$　　B. $\frac{1}{2^x}$
C. $\log_{\frac{1}{2}} x$　　D. 2^{x-2}

【答案】**A**

【解析】
函数 $y=a^x$ 的反函数为 $f(x)=\log_a x$. 由 $f(2)=1$，得 $\log_a 2=1$，从而 $a=2$. 因此 $f(x)=\log_2 x$，故选 A.

5. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为正数，且 $a_3\cdot a_9=2a_5^2$，$a_2=1$，则 $a_1=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
设等比数列的首项为 a_1，公比为 q. 由题意，$q>0$，且 $a_2=a_1q=1$. 又 $a_3a_9=(a_1q^2)(a_1q^8)=a_1^2q^{10}$，$2a_5^2=2(a_1q^4)^2=2a_1^2q^8$.

因为 $a_1\neq 0$，所以 $q^2=2$. 结合 $q>0$，得 $q=\sqrt{2}$，从而 $a_1=\frac{1}{q}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，故选 B.

6. 给定下列四个命题：begin{circlelist} item 若一个平面内的两条直线与另一个平面都平行，那么这两个平面相互平行； item 若一个平面经过另一个平面的垂线，那么这两个平面相互垂直； item 垂直于同一直线的两条直线相互平行；item 若两个平面垂直，那么一个平面内与它们的交线不垂直的直线与另一个平面也不垂直. end{circlelist} 其中，为真命题的是（ ）

A. “①”和“②”　　B. “②”和“③”　　C. “③”和“④”　　D. “②”和“④”

【答案】**D**

【解析】
命题[1]不成立. 例如取平面 $\alpha colonz=0$ 和平面 $\beta colony=0$，在 α 内取直线 $l_1colony=1,z=0$ 和 $l_2colony=2,z=0$. 两条直线都不与 β 相交，因而都平行于 β，但 α 与 β 相交，不能推出两平面平行. 该命题缺少“两条直线相交”的条件.

命题[2]成立. 若平面 α 经过直线 l，且 $l\perp\beta$，那么平面 α 中有一条直线垂直于平面 β. 由两平面垂直的判定定理，得 $\alpha\perp\beta$.

命题[3]不成立. 例如取 z 轴为公共直线，取 x 轴和 y 轴为另外两条直线；两轴都垂直于 z 轴，但 x 轴与 y 轴相交而不平行.

命题[4]成立. 设两平面的交线为 l，其中一个平面内的直线为 m. 两平面垂直时，该平面内垂直于另一个平面的直线必垂直于交线 l；因此若 m 不垂直于 l，则 m 不可能垂直于另一个平面. 所以真命题为 [2] 和 [4]，故选 D.

7. 已知 $\triangle ABC$ 中，$\angle A$，$\angle B$，$\angle C$ 的对边分别为 a，b，c. 若 $a=c=\sqrt{6}+\sqrt{2}$，且 $\angle A=75^\circ$，则 $b=$（ ）

A. 2　　B. $4+2\sqrt{3}$
C. $4-2\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{6}-\sqrt{2}$

【答案】**A**

【解析】
因为 $a=c$，所以 $\angle A=\angle C=75^\circ$，从而 $\angle B=180^\circ-75^\circ-75^\circ=30^\circ$. 由正弦定理，
$\frac{b}{\sin 30^\circ}=\frac{a}{\sin 75^\circ}$.
又 $a=\sqrt{6}+\sqrt{2}=4\sin 75^\circ$，所以 $b=4\sin 75^\circ\cdot\frac{\sin 30^\circ}{\sin 75^\circ}=2$，故选 A.

8. 函数 $f(x)=(x-3)e^x$ 的单调递增区间是（ ）

A. $(-\infty,2)$　　B. $(0,3)$　　C. $(1,4)$　　D. $(2,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
$f(x)=(x-3)e^x$，所以
$f'(x)=e^x+(x-3)e^x=(x-2)e^x$.
由于 $e^x>0$，当 $x>2$ 时 $f'(x)>0$，函数单调递增，故选 $(2,+\infty)$，即 D.

9. 函数 $y=2\cos^2\left(x-\frac{\pi}{4}\right)-1$ 是（ ）

A. 最小正周期为 π 的奇函数　　B. 最小正周期为 π 的偶函数
C. 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇函数　　D. 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数

【答案】**A**

【解析】
利用 $2\cos^2 u-1=\cos 2u$，得
$y=\cos\left(2x-\frac{\pi}{2}\right)=\sin 2x$.
函数 $\sin 2x$ 是奇函数，且最小正周期为 π，故选 A.

10. 广州 2010 年亚运会火炬传递在 A，B，C，D，E 五个城市之间进行，各城市之间的距离（单位：百公里）见下表. 若以 A 为起点，E 为终点，每个城市经过且只经过一次，那么火炬传递的最短路线距离是（ ）

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|} hline & A & B & C & D & E \ hline A & 0 & 5 & 4 & 5 & 6 \ hline B & 5 & 0 & 7 & 6 & 2 \ hline C & 4 & 7 & 0 & 9 & 8.6 \ hline D & 5 & 6 & 9 & 0 & 5 \ hline E & 6 & 2 & 8.6 & 5 & 0 \ hline end{tabular} end{center}

A. 20.6　　B. 21　　C. 22　　D. 23

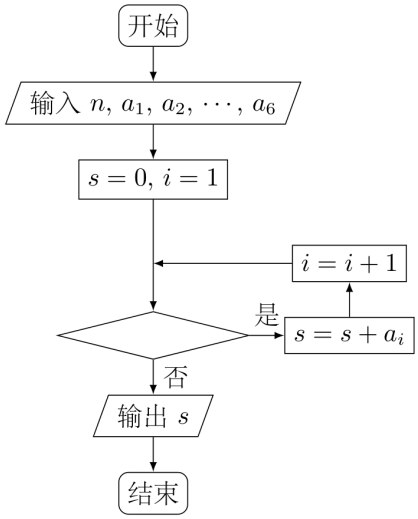
【答案】**B**

【解析】
从 A 到 E 需依次经过 B，C，D 的某一种排列. 六条路线的长度分别为
$A\to B\to C\to D\to E$：$5+7+9+5=26$，$A\to B\to D\to C\to E$：$5+6+9+8.6=28.6$，$A\to C\to B\to D\to E$：$4+7+6+5=22$，$A\to C\to D\to B\to E$：$4+9+6+2=21$，$A\to D\to B\to C\to E$：$5+6+7+8.6=26.6$，$A\to D\to C\to B\to E$：$5+9+7+2=23$.
最短长度为 21，故选 B.

填空题

11. 某篮球队 6 名主力队员在最近三场比赛中投进的三分球个数如下表所示： begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|} hline 队员 i & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \ hline 三分球个数 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 \ hline end{tabular} end{center} 如图是统计该 6 名队员在最近三场比赛中投进的三分球总数的程序框图，则图中判断框应填_____{}，输出的 $s=$_____{}.（注：框图中的赋值符号“=”也可以写成“←”或“：=”）

begingroup problemresetlayout



endgroup

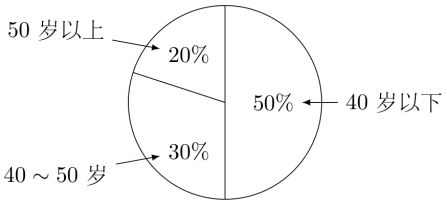
【答案】$i \leq 6)$，$(a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6$

【解析】

程序初始化为 $s=0$，$i=1$. 第一次到达判断框时尚未执行 $i=i+1$，若判断为“是”，就把 a_i 加入 s，再执行 $i=i+1$ 返回判断框. 为了依次累加 a_1，a_2，$ldots$，a_6，判断框在 $i=1$，2，$ldots$，6 时都应为“是”，在 $i=7$ 时应为“否”，故判断条件为 $i \leq 6$.

循环中的累加过程为 $s=0+a_1$，$s=a_1+a_2$，$ldots$，$s=a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6$. 因而输出的 $s=a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6$，两个空依次为 $i \leq 6$ 和 $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6$.

12. 某单位 200 名职工的年龄分布情况如图，现要从中抽取 40 名职工作样本. 用系统抽样法，将全体职工随机按 1 ~ 200 编号，并按编号顺序平均分为 40 组（1 ~ 5 号，6 ~ 10 号，…，196 ~ 200 号）. 若第 5 组抽出的号码为 22，则第 8 组抽出的号码应是_____{}. 若用分层抽样方法，则 40 岁以下年龄段应抽取_____{}人.



【答案】**37**，**20**

【解析】
每组有 $200 \div 40 = 5$ 个编号．第 5 组的编号为 $21 \sim 25$，其中抽出的号码为 22，即抽取的是该组的第 2 个号码．系统抽样中各组抽取相同位置的号码，因此第 8 组抽出的号码为 $22 + (8-5) \times 5 = 37$.

由年龄分布图知，40 岁以下职工占 50%．按分层抽样方法，抽取的 40 人中该年龄段应有 $40 \times 50\% = 20$ 人.

13. 以点 $(2,-1)$ 为圆心且与直线 $x+y=6$ 相切的圆的方程是_____{}.

【答案】$(x-2)^2+(y+1)^2=\frac{25}{2}$

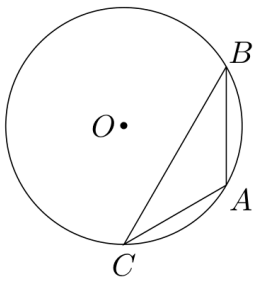
【解析】
圆心为 $P(2,-1)$，圆心到直线 $x+y-6=0$ 的距离为 $r=\frac{|2+(-1)-6|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{5}{\sqrt{2}}$．由于圆与该直线相切，半径就是这个距离，所以 $r^2=\frac{25}{2}$．因此圆的方程为 $(x-2)^2+(y+1)^2=\frac{25}{2}$.

14. 若直线 $begin\{cases\}x=1-2t,\ y=2+3t,end\{cases\}$（$t$ 为参数）与直线 $4x+ky=1$ 垂直，则常数 $k=$_____{}.

【答案】-6

【解析】
参数方程中的直线方向向量为 $\boldsymbol{v}_1=(-2,3)$．直线 $4x+ky=1$ 的一个方向向量为 $\boldsymbol{v}_2=(k,-4)$．两直线垂直，所以 $\boldsymbol{v}_1 cdot bold(v)_2=(-2)k+3(-4)=-2k-12=0$．解得 $k=-6$.

15. 如图，点 A，B，C 是圆 O 上的点，且 $AB=4$，$\angle ACB=30^\circ$，则圆 O 的面积等于_____{}.



【答案】16π

【解析】
圆周角 $\angle ACB=30^\circ$ 所对的圆心角为 60°．设圆 O 的半径为 R，则弦长公式给出 $AB=2R\sin 30^\circ$．代入 $AB=4$，得 $4=2R\cdot\frac{1}{2}$，所以 $R=4$．因此圆 O 的面积为 $\pi R^2=16\pi$.

解答题

16. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(\sin\theta,-2)$ 与 $\boldsymbol{b}=(1,\cos\theta)$ 互相垂直，其中 $\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$.

1. (1) 求 $\sin\theta\cos\theta$ 的值；
2. (2) 若 $5\cos(\theta-\phi)=3\sqrt{5}\cos\phi$，$0<\phi<\frac{\pi}{2}$，求 $\cos\phi$ 的值.

【解析】

1. （1）因为 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 互相垂直，所以

$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=\sin\theta-2\cos\theta=0$，即 $\sin\theta=2\cos\theta$. 又因为 $\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，所以 $\sin\theta>0$，$\cos\theta>0$，且 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$. 代入 $\sin\theta=2\cos\theta$，得 $5\cos^2\theta=1$. 因此 $\cos\theta=\frac{1}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$，$\sin\theta=\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，从而 $\sin\theta\cos\theta=\frac{2}{5}$.

1. （2）由 $5\cos(\theta-\phi)=3\sqrt{5}\cos\phi$ 及余弦差公式，得

$5(\cos\theta\cos\phi+\sin\theta\sin\phi)=3\sqrt{5}\cos\phi$. 代入上一问的结果，得 $\sqrt{5}\cos\phi+2\sqrt{5}\sin\phi=3\sqrt{5}\cos\phi$，从而 $\sin\phi=\cos\phi$. 由于 $0<\phi<\frac{\pi}{2}$，所以 $\phi=\frac{\pi}{4}$，故 $\cos\phi=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

17. 某高速公路收费站入口处的安全标识墩如图 1 所示. 墩的上半部分是正四棱锥 $P-EFGH$，下半部分是长方体 $ABCD-EFGH$. 图 2，图 3 分别是该标识墩的正（主）视图和俯视图（单位：$\sim cm$）.

1. (1) 请画出该安全标识墩的侧（左）视图；
2. (2) 求该安全标识墩的体积；
3. (3) 证明：直线 $BD\perp$ 平面 PEG.

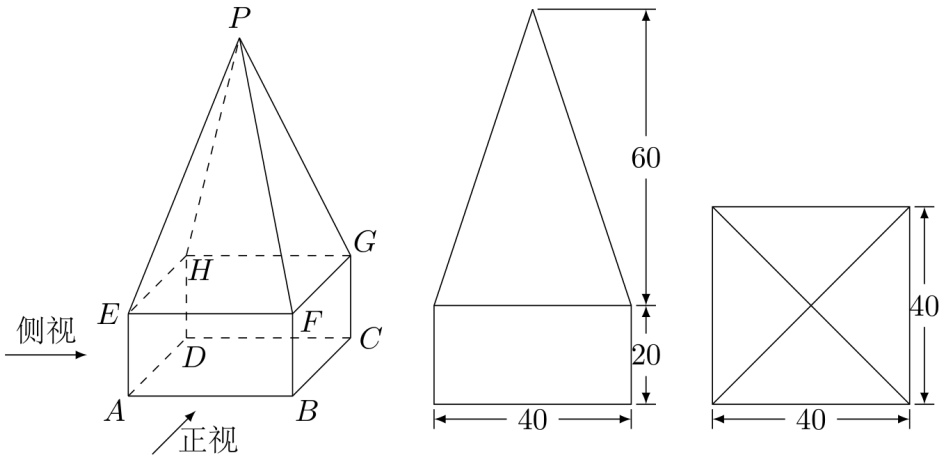


图 1　　图 2　　图 3

【解析】

1. （1）由正视图和俯视图可知，底部是底边长 $40\sim cm$、高 $20\sim cm$ 的矩形，上部正四棱锥的底边长为 $40\sim cm$，高为 $60\sim cm$. 正四棱锥的顶点在正方形底面的中心正上方，所以从左侧投影时，顶点仍落在底边中点的正上方. 因此侧视图是一个底边长 $40\sim cm$、高 $20\sim cm$ 的矩形，其上叠加一个底边长 $40\sim cm$、高 $60\sim cm$ 的等腰三角形.
2. （2）长方体的体积为

$V_1=40\times40\times20=32000\sim cm^3$. 正四棱锥的体积为 $V_2=\frac{1}{3}\times40\times40\times60=32000\sim cm^3$. 因此标识墩的体积为 $V=V_1+V_2=64000\sim cm^3$.

1. （3）设 O 为正方形 $EFGH$ 的中心，则 O 是对角线 EG 与 FH 的交点. 因为 $P-EFGH$ 是正四棱锥，故 $PO\perp$ 平面 $EFGH$，从而 $PO\perp FH$. 又正方形的两条对角线互相垂直，所以 $EG\perp FH$. 直线 PO 与 EG 是平面 PEG 内相交的两条直线，且 FH 同时垂直于它们，因此 $FH\perp$ 平面 PEG. 上、下两个正方形平行且对应边方向相同，故 $BD\parallel FH$，于是 $BD\perp$ 平面 PEG.

18. 随机抽取某中学甲，乙两班各 10 名同学，测量他们的身高（单位：$\sim cm$），获得身高数据的茎叶图如图.

1. (1) 根据茎叶图判断哪个班的平均身高较高；
2. (2) 计算甲班的样本方差；
3. (3) 现从乙班这 10 名同学中随机抽取两名身高不低于 $173\sim cm$ 的同学，求身高为 $176\sim cm$ 的同学被抽中的概率.

begin{center} begin{tabular}{r|c|l} 甲班 & & 乙班 \ hline 2 & 18 & 1 \ 9，9，1，0 & 17 & 0，3，6，8，9 \ 8，8，3，2 & 16 & 2，5，8 \ 8 & 15 & 9 end{tabular} end{center}

【解析】

1. (1) 由茎叶图，甲班的身高数据为 182，179，179，171，170，168，168，163，162，158，其平均数为 $\overline{x}_{甲}=\frac{1700}{10}=170$. 乙班的身高数据为 181，179，178，176，173，170，168，165，162，159，其平均数为 $\overline{x}_{乙}=\frac{1711}{10}=171.1$. 因为 $171.1>170$，所以乙班的平均身高较高.

1. (2) 甲班的样本方差为

$$s^2=\frac{1}{10}\left[12^2+9^2+9^2+1^2+0^2+2^2+2^2+7^2+8^2+12^2\right]=\frac{572}{10}=57.2$$

1. (3) 乙班身高不低于 $173\sim cm$ 的同学有 173，176，178，179，181，共 5 人. 任取其中 2 人，所有等可能的取法共有 C_5^2 种；含有身高 $176\sim cm$ 同学的取法共有 C_4^1 种. 因此所求概率为 $\frac{C_4^1}{C_5^2}=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$.

19. 已知椭圆 G 的中心在坐标原点，长轴在 x 轴上，离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，两个焦点分别为 F_1 和 F_2，椭圆 G 上一点到 F_1 和 F_2 的距离之和为 12. 圆 $C_k:x^2+y^2+2kx-4y-21=0$（$k\in\mathbb{R}$）的圆心为点 A_k.

1. (1) 求椭圆 G 的方程；
2. (2) 求 $\triangle A_kF_1F_2$ 面积；
3. (3) 问是否存在圆 C_k 包围椭圆 G？请说明理由.

【解析】

1. (1) 设椭圆 G 的长半轴、短半轴和半焦距分别为 a，b，c. 由椭圆定义，椭圆上一点到两个焦点的距离之和为 $2a$，所以 $2a=12$，得 $a=6$. 又由离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，得 $c=3\sqrt{3}$. 在椭圆中 $b^2=a^2-c^2$，所以 $b^2=36-27=9$. 由于长轴在 x 轴上，椭圆方程为 $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{9}=1$.

1. (2) 将圆 C_k 的方程配方，得 $(x+k)^2+(y-2)^2=k^2+25$，所以圆心 $A_k=(-k,2)$，焦点 F_1，F_2 在 x 轴上，且 $F_1F_2=2c=6\sqrt{3}$. 三角形 $A_kF_1F_2$ 的底边为 F_1F_2，高为点 A_k 到 x 轴的距离 2，故 $[\triangle A_kF_1F_2]=\frac{1}{2}\times6\sqrt{3}\times2=6\sqrt{3}$.

1. (3) 若圆 C_k 包围椭圆 G，则椭圆的两个顶点 $(6,0)$，$(-6,0)$ 都在圆内或圆上. 由圆的方程，点 $(6,0)$ 到圆心 A_k 的距离平方为 $(k+6)^2+4$，于是 $(k+6)^2+4\le k^2+25$，即 $k\le-\frac{5}{4}$. 同理，点 $(-6,0)$ 到圆心的距离平方为 $(k-6)^2+4$，从而 $(k-6)^2+4\le k^2+25$，即 $k\ge\frac{5}{4}$. 两个条件不能同时成立，所以不存在这样的圆 C_k.

20. 已知点 $\left(1,\frac{1}{3}\right)$ 是函数 $f(x)=a^x$（$a>0$，$a\neq1$）的图象上一点. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $f(n)-c$. 数列 $\{b_n\}$（$b_n>0$）的首项为 c，且前 n 项和 S_n 满足 $S_n-S_{n-1}=\sqrt{S_n}+\sqrt{S_{n-1}}$（$n\ge2$）.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 若数列 $\left\{\frac{1}{b_nb_{n+1}}\right\}$ 的前 n 项和为 T_n，问满足 $T_n>\frac{1000}{2009}$ 的最小正整数 n 是多少？

【解析】

1. (1) 因为点 $\left(1,\frac{1}{3}\right)$ 在 $y=a^x$ 的图象上，所以 $a=\frac{1}{3}$，即 $f(n)=\left(\frac{1}{3}\right)^n$. 对 $n\geq 2$，由前 n 项和相减，得 $a_n=(f(n)-c)-(f(n-1)-c)=\left(\frac{1}{3}\right)^n-\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}=-\frac{2}{3^n}$. 因此 $a_2=-\frac{2}{9}$. 另一方面 $a_1=f(1)-c=\frac{1}{3}-c$，而等比数列公比为 $\frac{1}{3}$，所以 $a_2=\frac{1}{3}a_1$，从而 $a_1=-\frac{2}{3}$，解得 $c=1$.

因此 $a_n=-\frac{2}{3^n}$ $(n\geq 1)$. 又 $b_1=c=1$，所以 $S_1=1$. 对 $n\geq 2$，由 $b_n=S_n-S_{n-1}$ 及题设 $S_n-S_{n-1}=\sqrt{S_n}+\sqrt{S_{n-1}}$，得 令 $u_n=\sqrt{S_n}$，则 $u_n>0$，且 $(u_n-u_{n-1})(u_n+u_{n-1})=u_n+u_{n-1}$. 因为 $u_n+u_{n-1}>0$，所以 $u_n-u_{n-1}=1$. 由 $u_1=1$，归纳得 $u_n=n$，即 $S_n=n^2$. 因此 $b_n=S_n-S_{n-1}=n^2-(n-1)^2=2n-1$.

1. (2) 由上一问，$b_n=2n-1$，所以

$$T_n=\frac{\sum_{k=1}^{n(1)}}{(2k-1)(2k+1)}=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n\left(\frac{1}{2k-1}-\frac{1}{2k+1}\right)}=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2n+1}\right)=\frac{n}{2n+1}$$

题设不等式等价于 $\frac{n}{2n+1}>\frac{1000}{2009}$. 由于分母均为正，交叉相乘得 $2009n>2000n+1000$，即 $9n>1000$，所以 $n>\frac{1000}{9}$. 满足条件的最小正整数为 $n=112$.

21. 已知二次函数 $y=g(x)$ 的导函数的图象与直线 $y=2x$ 平行，且 $y=g(x)$ 在 $x=-1$ 处取得极小值 $m-1$（$m\neq 0$）. 设 $f(x)=\frac{g(x)}{x}$.

1. (1) 若曲线 $y=f(x)$ 上的点 P 到点 $Q(0,2)$ 的距离的最小值为 $\sqrt{2}$，求 m 的值；
2. (2) k（$k\in\mathbb{R}$）如何取值时，函数 $y=f(x)-kx$ 存在零点，并求出零点.

【解析】

1. (1) 因为 $g'(x)$ 的图象与 $y=2x$ 平行，所以可设 $g'(x)=2x+b$. 又 $g(x)$ 在 $x=-1$ 处取得极小值，故 $g'(-1)=0$，从而 $b=2$. 积分得 $g(x)=x^2+2x+c$. 由 $g(-1)=m-1$，得 $c=m$，所以

$g(x)=x^2+2x+m$，$f(x)=\frac{g(x)}{x}=x+2+\frac{m}{x}$，其中 $x\neq 0$.

点 $P(x,f(x))$ 到 $Q(0,2)$ 的距离平方为

$$d^2=x^2+(f(x)-2)^2=x^2+\left(x+\frac{m}{x}\right)^2=2x^2+2m+\frac{m^2}{x^2}$$

令 $u=x^2>0$，则 $d^2=2u+2m+\frac{m^2}{u}$. 由基本不等式，$2u+\frac{m^2}{u}\geq 2\sqrt{2m^2}=2\sqrt{2}|m|$，当 $u=\frac{|m|}{\sqrt{2}}$ 时等号成立，所以 $d_{\min}^2=2m+2\sqrt{2}|m|$. 题设 $d_{\min}=\sqrt{2}$，故 $m+\sqrt{2}|m|=1$. 当 $m>0$ 时，$m\left(1+\sqrt{2}\right)=1$，得 $m=\sqrt{2}-1$；当 $m<0$ 时，$m\left(1-\sqrt{2}\right)=1$，得 $m=-\sqrt{2}-1$.

1. (2) 由 $f(x)-kx=0$ 且 $x\neq 0$，得 $(1-k)x^2+2x+m=0$.

当 $k=1$ 时，方程化为 $2x+m=0$，由于 $m\neq 0$，唯一零点为 $x=-\frac{m}{2}$. 当 $k\neq 1$ 时，判别式为 $\Delta=4-4m(1-k)=4[1-m(1-k)]$. 因而有零点的充要条件是 $1-m(1-k)\geq 0$，零点为 $x=\frac{1pmsqrt(1-m(1-k))}{k-1}$. 因为 $m\neq 0$，这些根不可能为 0，均满足 $x\neq 0$；等号成立时两个根重合为 $x=-m$.

结合第一问的结果，当 $m=\sqrt{2}-1>0$ 时，条件化为 $k\geq 1-\frac{1}{m}=-\sqrt{2}$；当 $m=-\sqrt{2}-1<0$ 时，条件化为 $k\leq 1-\frac{1}{m}=\sqrt{2}$. 因此，$m=\sqrt{2}-1$ 时取 $k\geq -\sqrt{2}$，$m=-\sqrt{2}-1$ 时取 $k\leq slantsqrt(2)$；不满足对应条件时不存在零点.